

HUELLA

Ficha del conjunto de datos de inventarios de emisiones de empresas

Referencia CSC/GEI/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 6 300 registros • 16 campos • cada registro corresponde al inventario anual de emisiones de una empresa • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de inventarios anuales de emisiones de gases de efecto invernadero de empresas. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las emisiones se expresan en toneladas de dióxido de carbono equivalente y los consumos eléctricos en megavatios hora.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
sector	Sector principal de actividad de la empresa.
empleados	Plantilla media de la empresa en el ejercicio.
emisiones_tco2e	Toneladas de dióxido de carbono equivalente emitidas por la empresa en el ejercicio, sumando alcances uno y dos.
facturacion_eur	Cifra de negocio del ejercicio.
consumo_electrico_mwh	Consumo eléctrico total de la empresa en el ejercicio. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.
renovables_pct	Proporción del consumo eléctrico con garantía de origen renovable.
flota_vehiculos	Número de vehículos propios de la empresa. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
km_flota_anuales	Kilómetros totales recorridos por la flota propia en el ejercicio.
superficie_instalaciones_m2	Superficie construida total de las instalaciones de la empresa. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
certificacion_ambiental	Indica si la empresa tiene certificado su sistema de gestión ambiental. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
anios_actividad	Años transcurridos desde la constitución de la empresa.
exporta	Indica si la empresa realiza ventas fuera del país.
comunidad	Comunidad autónoma de la sede social.
cotiza_bolsa	Indica si la empresa cotiza en un mercado organizado.
teletrabajo_pct	Proporción de la plantilla que teletrabaja al menos dos días por semana.
anio_inventario	Ejercicio al que se refiere el inventario de emisiones.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Empleados	6 300	0	127,40	213,50	1,00	27,00	61,00	140,00	4 470,00
Emisiones anuales (t CO ₂ e)	6 300	0	5 589,11	26 521,01	1,46	238,93	815,43	2 883,75	878 509,39
Consumo eléctrico (MWh)	6 300	0	991,66	2 031,68	2,40	175,50	433,55	1 014,02	68 605,70
Vehículos de flota	6 300	0	8,06	9,53	0,00	2,00	5,00	11,00	99,00
Kilómetros de flota al año	6 300	0	295 869,36	688 863,43	909,00	50 993,00	120 638,50	282 567,50	20 843 104,00
Superficie de instalaciones (m ²)	6 300	0	5 776,44	8 242,32	63,00	1 541,75	3 255,50	6 650,25	130 422,00
Años de actividad	6 300	0	30,17	17,27	1,00	15,00	30,00	45,00	60,00
Plantilla en teletrabajo	6 300	0	0,22	0,14	0,00	0,11	0,19	0,31	0,80
Ejercicio del inventario	6 300	0	2 022,04	2,00	2 019,00	2 020,00	2 022,00	2 024,00	2 025,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Sector de actividad	18	0	servicios profesionales	1 211 (19,2 %)
Facturación anual (€)	6 300	0	30 495 961	1 (0,0 %)
Electricidad de origen renovable	868	0	38,6 %	22 (0,3 %)
Certificación ambiental	3	0	no	4 148 (65,8 %)
Empresa exportadora	2	0	no	4 089 (64,9 %)
Comunidad autónoma	7	0	comunidad E	911 (14,5 %)
Cotiza en bolsa	2	0	no	6 032 (95,7 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Sector de actividad	<i>n</i>	%
servicios profesionales	1 211	19,2
industria ligera	1 014	16,1
comercio	990	15,7
transporte	702	11,1
agroalimentario	585	9,3
industria pesada	519	8,2
SERVICIOS PROFESIONALES	160	2,5
servicios profesionales	156	2,5
industria ligera	125	2,0
comercio	121	1,9
COMERCIO	121	1,9
INDUSTRIA LIGERA	118	1,9
transporte	110	1,7
TRANSPORTE	96	1,5
agroalimentario	80	1,3
industria pesada	69	1,1
AGROALIMENTARIO	64	1,0
INDUSTRIA PESADA	59	0,9
Total	6 300	100,0

Comunidad autónoma	<i>n</i>	%
comunidad E	911	14,5
comunidad A	909	14,4
comunidad G	905	14,4
comunidad D	903	14,3
comunidad B	893	14,2
comunidad C	890	14,1
comunidad F	889	14,1
Total	6 300	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

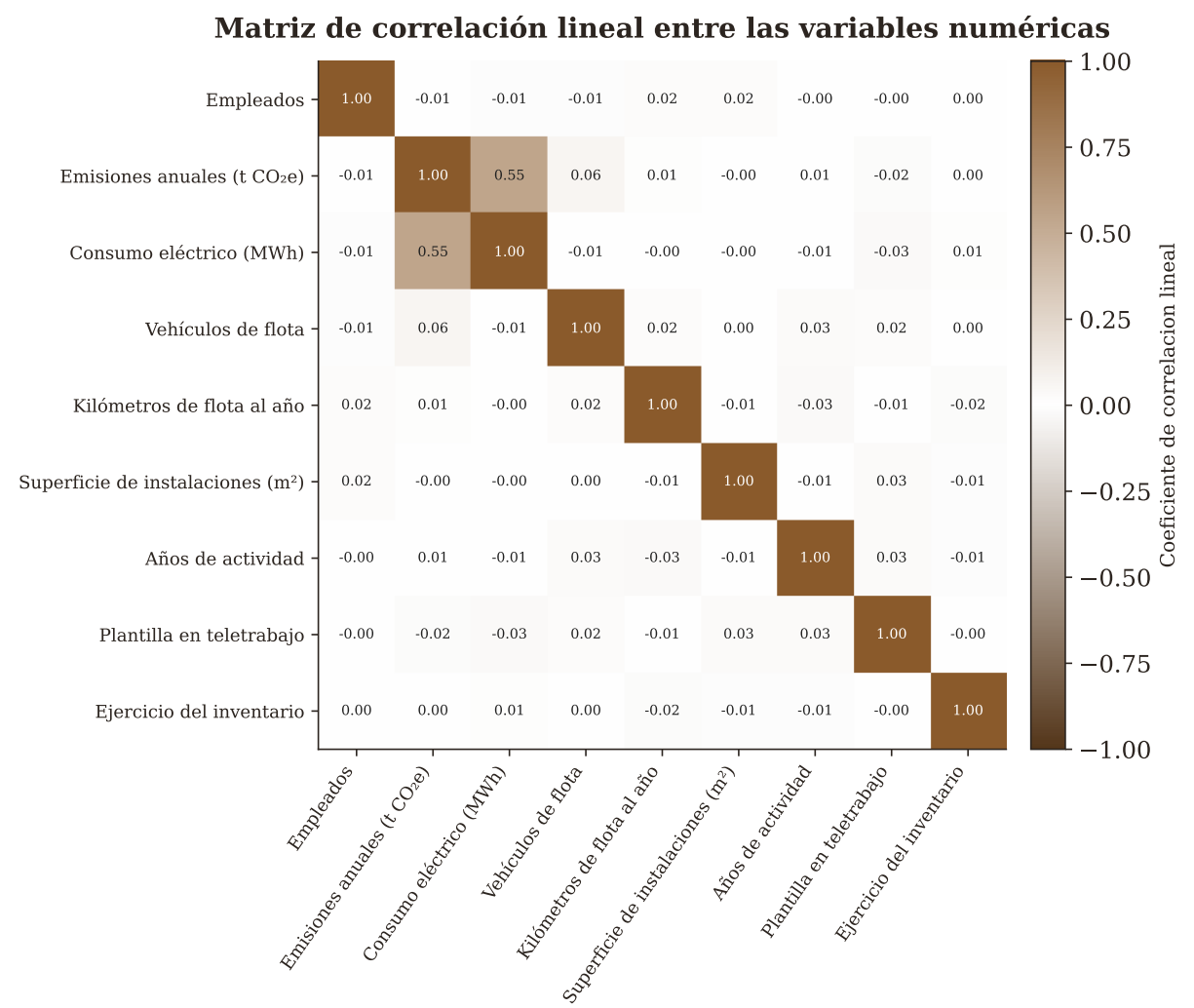


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

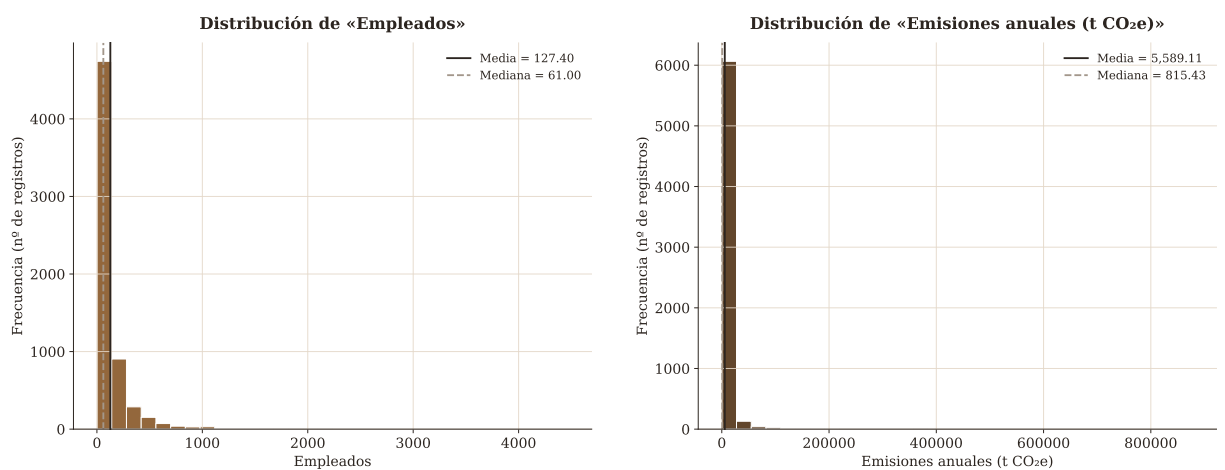


Figura 2. Distribución de «Empleados» (izquierda) y de «Emisiones anuales (t CO₂e)» (derecha).

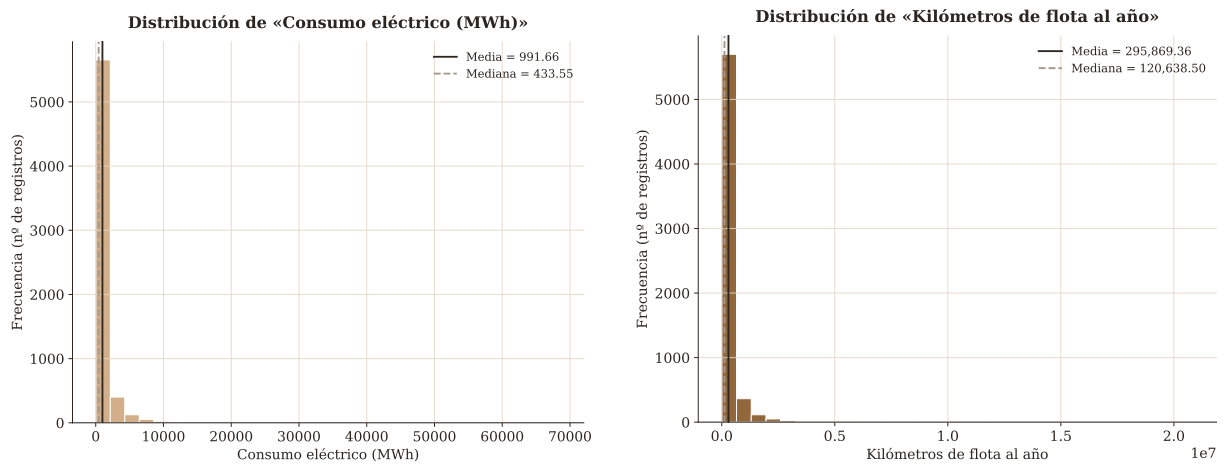


Figura 3. Distribución de «Consumo eléctrico (MWh)» (izquierda) y de «Kilómetros de flota al año» (derecha).

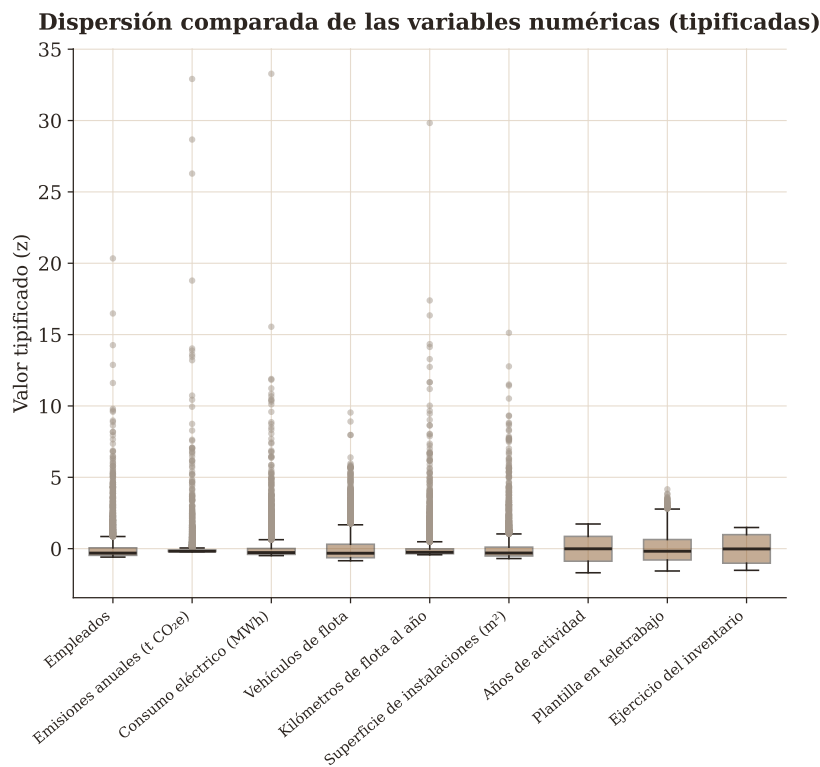


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

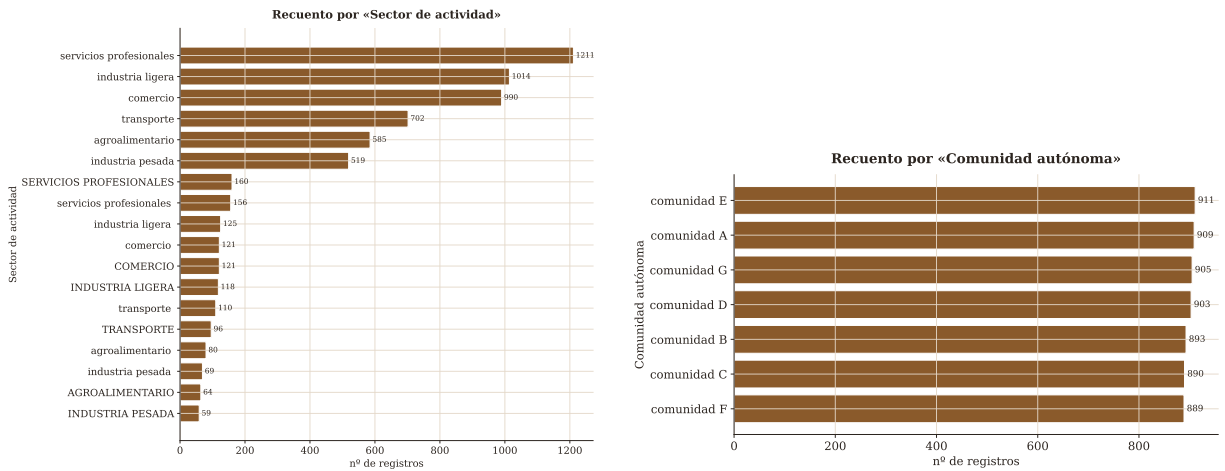


Figura 5. Recuento de registros por «Sector de actividad» (izquierda) y por «Comunidad autónoma» (derecha).

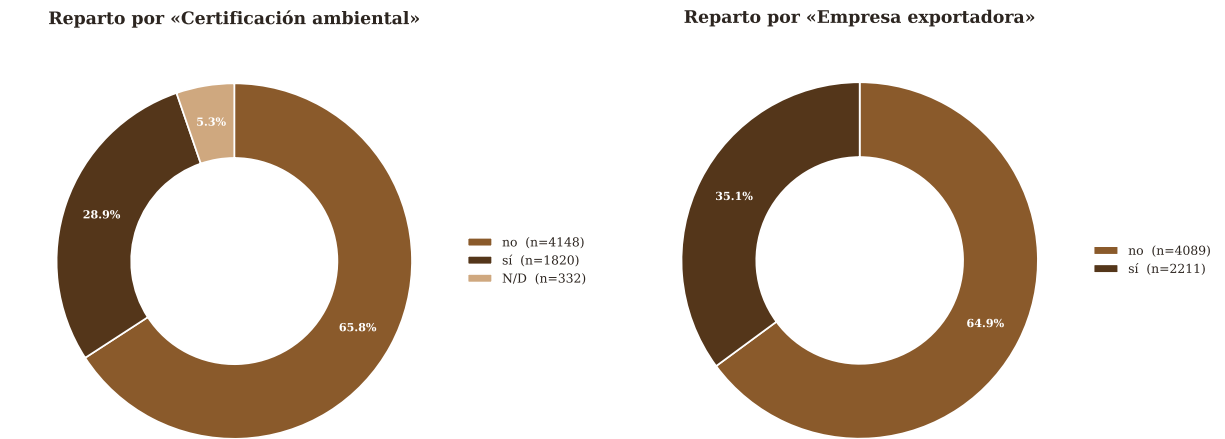


Figura 6. Reparto de registros por «Certificación ambiental» (izquierda) y por «Empresa exportadora» (derecha).

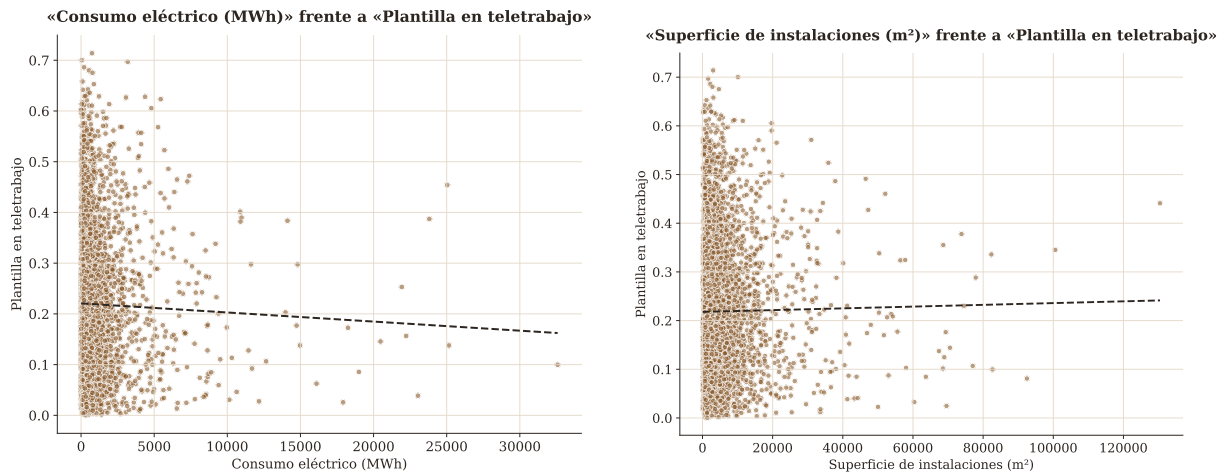


Figura 7. «Consumo eléctrico (MWh)» frente a «Plantilla en teletrabajo» (izquierda) y «Superficie de instalaciones (m²)» frente a «Plantilla en teletrabajo» (derecha).

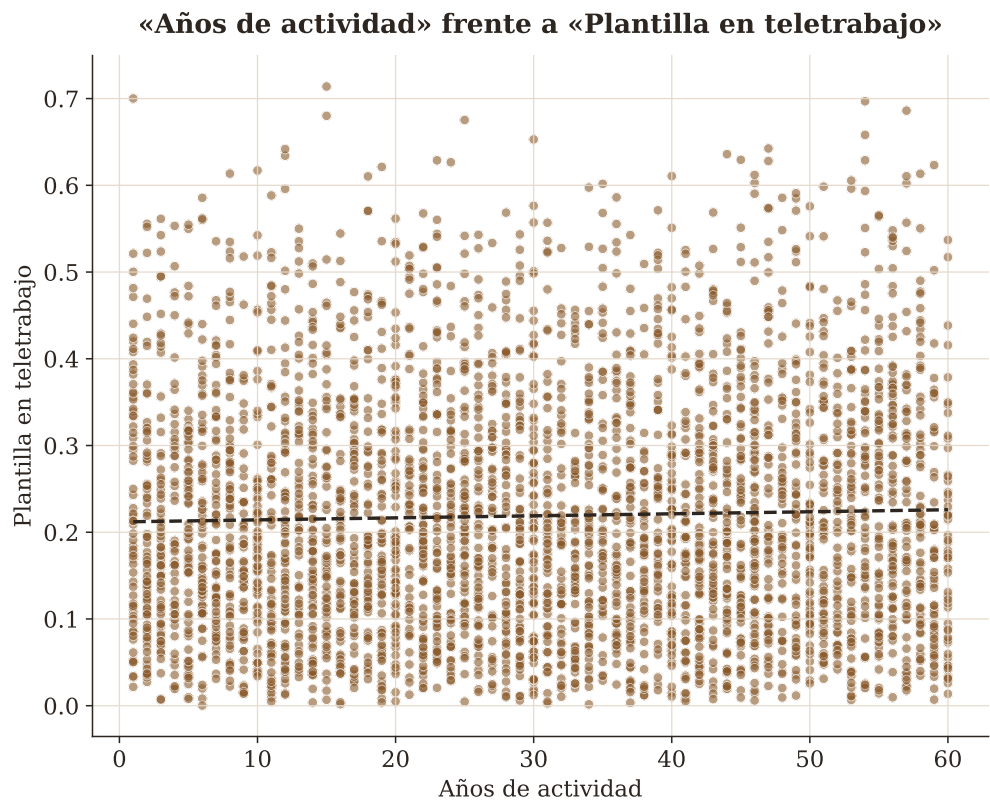


Figura 8. «Años de actividad» frente a «Plantilla en teletrabajo».

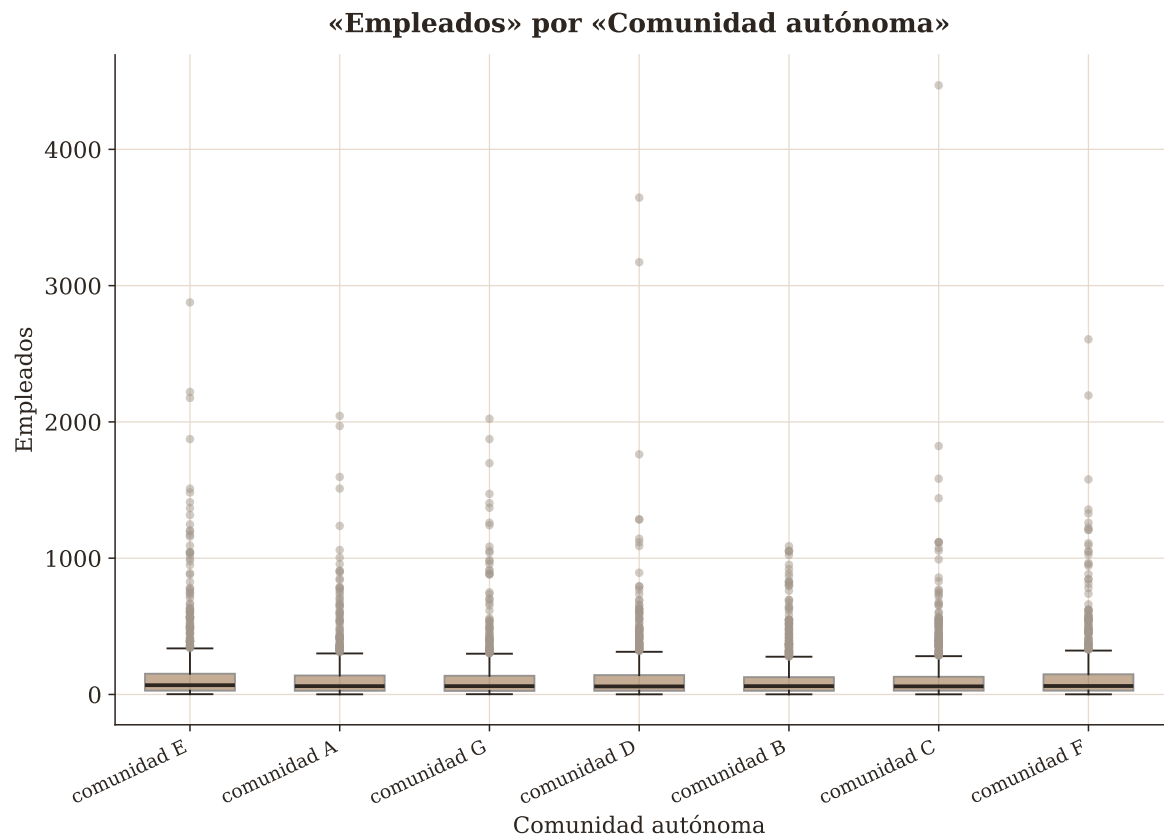


Figura 9. «Empleados» desagregado por «Comunidad autónoma».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de proceso, como el consumo de combustibles por tipo o las emisiones fugitivas, desagregaría el alcance uno? Segundo, ¿qué datos de cadena de valor, como las emisiones de proveedores o del uso del producto vendido, completarían el alcance tres? Tercero, ¿qué variables de actividad física, como las toneladas producidas o los metros cuadrados ocupados, permitirían normalizar la huella por unidad de producto? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué número de identificación fiscal y ejercicio las uniría al fichero actual?